



PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS · POWER BI

Dashboard de Soporte IT

Análisis de 1,809 tickets de mesa de ayuda: desde la limpieza de datos hasta un dashboard interactivo con KPIs de SLA y satisfacción.

Alberto · Data Analyst | Python · SQL · Power BI · Tableau

Contexto y objetivo

Una mesa de ayuda de TI recibe tickets de 8 áreas del negocio, pero no existía visibilidad sobre volúmenes, cumplimiento de SLA ni satisfacción de los usuarios.



Objetivo

Construir un dashboard ejecutivo en Power BI que centralice el estado de la operación de soporte.



Preguntas de negocio

¿Cumplimos los SLA? ¿Qué categorías y áreas generan más tickets? ¿Cómo evoluciona el volumen mes a mes?



Herramientas

Excel como fuente, Power Query para limpieza, DAX para medidas y Power BI Desktop para visualización.

El dataset

Archivo Excel con 5 tablas relacionadas — un modelo típico de mesa de ayuda.

1,809 tickets registrados (año 2025)

17 columnas por ticket

12 agentes en 3 sedes

8 áreas solicitantes



Tablas del modelo

Tickets — hechos: fechas, SLA, satisfacción

Agentes — equipo, experiencia y sede

Áreas — catálogo de áreas solicitantes

Prioridades_SLA — horas objetivo por prioridad

Categorías — clasificación de incidentes

Limpieza y transformación en Power Query

Los datos crudos venían con problemas reales de calidad que había que resolver antes de modelar:



Texto inconsistente

“conectividad”, “CONECTIVIDAD” y “Conectividad” como categorías distintas. Se normalizó con mayúsculas/minúsculas y Trim.



Valores duplicados de concepto

“Acceso y permisos” vs “Accesos y permisos”, “RRHH” vs “Recursos Humanos”, “Teams” vs “Microsoft Teams”. Se unificaron con reemplazo de valores.



Nulos con significado

Tickets abiertos sin fecha de cierre ni horas de resolución. Se conservaron y se manejaron en las medidas DAX.



Tipos de datos

Fechas y horas como texto; se tipificaron para habilitar la inteligencia de tiempo y el eje mensual.

Modelado y medidas DAX



Modelo en estrella

La tabla de hechos Tickets se relaciona con las dimensiones Agentes, Áreas, Categorías y Prioridades_SLA mediante relaciones 1:N, lo que habilita segmentadores por prioridad y por agente en el reporte.



KPIs calculados

Medidas con CALCULATE, DIVIDE y AVERAGE para contar tickets por estado, calcular el % de cumplimiento de SLA y promediar la calificación de los usuarios.

1,809

Total Tickets

342

Tickets abiertos

1,467

Tickets cerrados

48.40 %

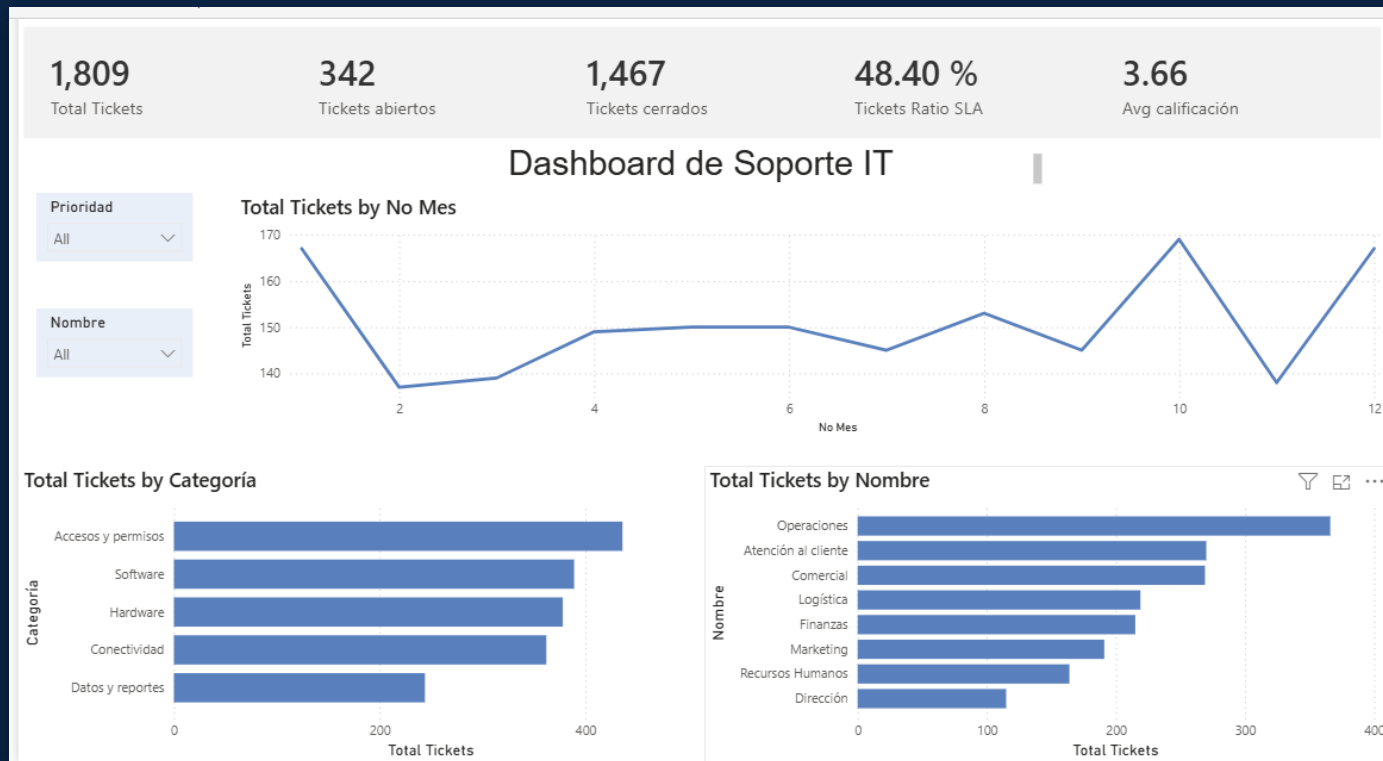
Ratio de SLA

3.66 / 5

Calificación media

El dashboard

Una sola página, interactiva, con segmentadores por prioridad y por agente.



Insights clave



El SLA es el punto crítico

Solo el 48.4% de los tickets cerrados cumplió su tiempo objetivo. La resolución promedio (62 h) supera con frecuencia las metas de 24–48 h de las prioridades alta y media.



Operaciones concentra la demanda

Con 366 tickets es el área que más solicita soporte, seguida de Atención al cliente y Comercial (269 c/u). Dirección es la de menor volumen.



Cuatro categorías dominan

Software, Hardware, Conectividad y Accesos y permisos generan ~80% del volumen; “Datos y reportes” es la menor pero con potencial de automatización.



Satisfacción con margen de mejora

Calificación media de 3.66/5. El volumen mensual es estable (137–169 tickets), con picos en enero, octubre y diciembre.

Conclusiones y próximos pasos

El proyecto demuestra el ciclo completo de un análisis: datos crudos → limpieza → modelo → KPIs → decisiones.



Recomendación al negocio

Priorizar la revisión del proceso de resolución: reforzar el Nivel 1 en categorías de alto volumen para levantar el SLA por encima del 70%.



Mejoras al reporte

Agregar análisis por agente y sede, tendencia de SLA mensual, y un tooltip con horas de resolución vs. objetivo.



Siguientes iteraciones

Conectar la fuente a una base SQL, programar actualización automática y publicar en el servicio de Power BI.